

Preparación Laboratorio Python: IDLE, Funciones, Condicionales e Input

Felipe Colli Olea

7 de mayo de 2026

1. Funciones

Pregunta: Al ejecutar el script, la última instrucción (`x = area(2,3)`) da un error. ¿Cuál es la razón?

Respuesta: El error de ejecución (`TypeError`) se produce debido a una discrepancia en el paso de argumentos. La función `area(x)` fue definida formalmente para recibir **exactamente un argumento posicional** (el valor `x`). Sin embargo, en la instrucción `area(2,3)`, se está intentando invocar la función enviándole **dos argumentos** independientes (2 y 3). El intérprete de Python detecta esta incongruencia en la firma de la función y detiene la ejecución.

Nota: Cabe destacar que el script original contiene además un error de alcance de variables (*scope*), ya que la función recibe el parámetro `x` pero intenta calcular `math.pi*r**2`, lo que generaría un `NameError` previo al intentar evaluar `r`.

2. Ingreso de valores por teclado

Pregunta: ¿Cuál es el efecto que tiene la instrucción de ingreso (`input`) en el ejemplo completo?

Respuesta: La función `input()` tiene como efecto detener el hilo de ejecución del programa para esperar una interacción del usuario a través de la entrada estándar (*standard input*). El dato capturado siempre es interpretado por defecto como una cadena de texto (`string`).

Al anidar esta instrucción dentro de la función `int()` —formando `int(input(...))`—, el efecto logrado es un *casting* (conversión de tipo de dato). Se transforma la cadena de texto a un número entero, lo cual es estrictamente necesario para que el intérprete pueda realizar las operaciones aritméticas posteriores del script (como `edad + 5`) sin generar un error de incompatibilidad de tipos (`TypeError`).

3. Ejecución condicional de instrucciones

Pregunta: Al ingresar los valores 6 y 6. Comente por qué la respuesta entregada es “el segundo es mayor que el primero”.

Respuesta: El resultado se debe a un fallo de diseño en la lógica condicional del algoritmo. Al ingresar `x = 6` e `y = 6`, la evaluación de la compuerta lógica del bloque `if (x > y)` se traduce como `6 > 6`. Matemáticamente esta proposición es **Falsa**.

Dado que la condición inicial no se cumple, y al carecer el programa de un bloque de control intermedio (como un `elif x == y:`) diseñado para manejar casos de igualdad, el flujo de ejecución decae automáticamente en la instrucción por defecto del bloque `else`. Por lo tanto, el intérprete asume ciegamente la instrucción contenida en dicho bloque, imprimiendo el texto “el segundo es mayor que el primero”, a pesar de ser semánticamente incorrecto para el caso ingresado.